RESUMEN · BLOQUE A · TEMA 7

Vitaminas y salud

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto

Sustancias orgánicas necesarias **en cantidades muy pequeñas** que **no podemos sintetizar en cantidad suficiente**. Reguladoras; muchas son coenzimas. Lábiles.

2 · Clasificación

Criterio: solubilidad en agua o en disolventes apolares.

- **Hidrosolubles:** C y grupo B. Se eliminan por la orina; precursoras de coenzimas.
- **Liposolubles:** A, D, E, K. Se acumulan (hígado, grasa).

3 · Coenzimas

- B_2 → FAD · B_3 → NAD^+/$NADP^+$ · B_5 → coenzima A.
- Sin vitamina no hay coenzima y la enzima no funciona.

4 · Enfermedades carenciales (avitaminosis)



C	**Escorbuto** (encías, colágeno)	A	**Ceguera nocturna**
B_9	**Espina bífida** (embarazo)	D	**Raquitismo** (calcio)
B_{12}	**Anemia perniciosa**	K / E	Hemorragias / (rara)

Avitaminosis: **falta o escasez de una o varias vitaminas**. **Hipervitaminosis:** exceso, peligroso con A y D.

5 · Nutrientes esenciales

- Aminoácidos esenciales (lisina, triptófano...).
- Ácidos grasos: linoleico, linolénico.
- Vitaminas, minerales, agua.

6 · Déficit / exceso

- **Glúcidos:** hipoglucemia / diabetes II, obesidad.
- **Lípidos:** alteraciones neurológicas y menor respuesta inmunitaria / aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares, obesidad.
- **Proteínas:** pérdida muscular / daño renal.
- **Agua:** deshidratación → fallan la termorregulación, el equilibrio osmótico y el rendimiento físico y cognitivo.
- **Minerales:** trastornos metabólicos, osmóticos y neuromusculares (anemia por falta de Fe, bocio por falta de I) / exceso de sal → hipertensión.

7 · Dieta mediterránea

Cereales integrales, frutas, verduras y legumbres; aceite de oliva y pescado (grasas insaturadas); poca carne roja y azúcar; agua y actividad física.